UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede-Medellín

Faculcultad de Ciencias
Simulacion Estadistica
Estadística

Tarea: Torneo ATP

Elaborado:

Juan Diego Espinosa Hernandez

Jorge Andres Garcia Soto

Contents

Introducción **2**

Función de Probabilidad **2**

Datos de Jugadores **2**

Cuadro del Torneo **3**

Simulación del Torneo **3**

Análisis e Interpretación de Resultados **5**

Gráfico de Resultados **5**

Introducción

Este documento presenta una simulación de un torneo de tenis masculino basado en los rankings ATP de los jugadores, utilizando un modelo probabilístico simple para estimar las probabilidades de victoria en cada partido.

Función de Probabilidad

La probabilidad de que un jugador j_1 venza a otro j_2 se modela como:

$$P(j_1 \text{ gana a } j_2) = \frac{r_2}{r_1 + r_2}$$

donde r_1 y r_2 son los rankings ATP de los jugadores. Rankings más bajos implican mayor desempeño.

```
# Modelo de probabilidad
calc_prob <- function(j1, j2) {
  r1 <- ranking_jugadores[[j1]]
  r2 <- ranking_jugadores[[j2]]
  return(r2 / (r1 + r2))
}
```

Datos de Jugadores

Para la simulación se tomó como base el listado de 23 tenistas con ranking oficial vigente al momento del torneo, descartando a aquellos cuya información estuviera incompleta o carecieran de clasificación reconocida. De acuerdo con el formato del cuadro, los cuatro jugadores mejor posicionados fueron eximidos de disputar la primera ronda, avanzando automáticamente a la segunda fase mediante un pase denominado BYE.

Table 1: Jugadores del Torneo ATP Houston 2011 (Orden del Roster Oficial)

	Jugador	Ranking	Pais
1	I. ANDREEV	88	RUS
2	B. BECKER	58	GER
3	C. BERLOCQ	71	ARG
4	J. BLAKE	155	USA
5	P. CUEVAS	64	URU
6	B. DABUL	89	ARG
7	S. DEVVARMAN	79	IND
8	G. DIMITROV	81	BUL
9	M. FISH	16	USA
10	T. GABASHVILI	76	RUS
11	G. GARCIA-LOPEZ	23	ESP
12	R. HARRISON	130	USA
13	J. ISNER	32	USA
14	R. KENDRICK	83	USA
15	I. KUNITSYN	96	RUS
16	R. MELLO	78	BRA
17	K. NISHIKORI	66	JPN

	Jugador	Ranking	Pais
18	S. QUERREY	22	USA
19	A. RAMOS	111	ESP
20	M. RUSSELL	90	USA
21	R. SCHUETTLER	95	GER
22	H. ZEBALLOS	101	ARG
23	M. ZVEREV	98	GER

Cuadro del Torneo

La estructura del torneo se modeló como una lista de enfrentamientos correspondientes a la primera ronda. En los casos en que uno de los jugadores tenía un pase (BYE), su contrincante avanzaba de forma directa. A partir de la segunda fase, los jugadores clasificados se emparejaban según su ubicación en el cuadro.

Table 2: Emparejamientos de la Primera Ronda del Torneo

Jugador.1	Jugador.2
M. FISH	BYE
A. RAMOS	B. DABUL
I. ANDREEV	M. RUSSELL
K. NISHIKORI	C. BERLOCQ
G. GARCIA-LOPEZ	BYE
R. KENDRICK	S. DEVVARMAN
J. BLAKE	R. MELLO
P. CUEVAS	B. BECKER
I. KUNITSYN	M. ZVEREV
R. HARRISON	H. ZEBALLOS
J. ISNER	BYE
G. DIMITROV	R. SCHUETTLER
T. GABASHVILI	BYE
S. QUERREY	BYE

Simulación del Torneo

Se realizaron diez mil ejecuciones del torneo bajo el modelo probabilístico previamente definido. En cada iteración, se documentó el progreso de los jugadores desde la primera ronda hasta la definición del campeonato.

```
simular_torneo <- function() {
  ronda <- lapply(cuadro_inicial, function(par) {
    if ("BYE" %in% par) return(setdiff(par, "BYE"))
    p <- calc_prob(par[1], par[2])
    return(ifelse(runif(1) < p, par[1], par[2]))
  })

  while (length(ronda) > 1) {
    nueva_ronda <- list()
    i <- 1
    while (i <= length(ronda)) {
```

```r
      j1 <- ronda[[i]]
      if (i == length(ronda)) {
        nueva_ronda[[length(nueva_ronda) + 1]] <- j1
        break
      }
      j2 <- ronda[[i + 1]]
      p <- calc_prob(j1, j2)
      ganador <- ifelse(runif(1) < p, j1, j2)
      nueva_ronda[[length(nueva_ronda) + 1]] <- ganador
      i <- i + 2
    }
    ronda <- nueva_ronda
  }
  return(ronda[[1]])
}
```

```r
set.seed(2025)
n_sim <- 10000
ganadores <- replicate(n_sim, simular_torneo())
tabla_resultados <- table(factor(ganadores, levels = names(ranking_jugadores)))
probabilidades <- round(100 * tabla_resultados / n_sim, 2)
ordenadas <- sort(probabilidades, decreasing = TRUE)

knitr::kable(as.data.frame(ordenadas), col.names = c("Jugador", "Probabilidad (%)"))
```

Jugador	Probabilidad (%)
M. FISH	31.61
S. QUERREY	29.16
G. GARCIA-LOPEZ	16.59
J. ISNER	11.69
T. GABASHVILI	2.35
B. BECKER	1.24
K. NISHIKORI	1.01
P. CUEVAS	0.89
R. MELLO	0.68
C. BERLOCQ	0.67
G. DIMITROV	0.56
M. ZVEREV	0.51
S. DEVVARMAN	0.42
I. KUNITSYN	0.40
I. ANDREEV	0.38
R. KENDRICK	0.36
R. SCHUETTLER	0.34
M. RUSSELL	0.33
H. ZEBALLOS	0.30
B. DABUL	0.25
A. RAMOS	0.14
R. HARRISON	0.09
J. BLAKE	0.03

Análisis e Interpretación de Resultados

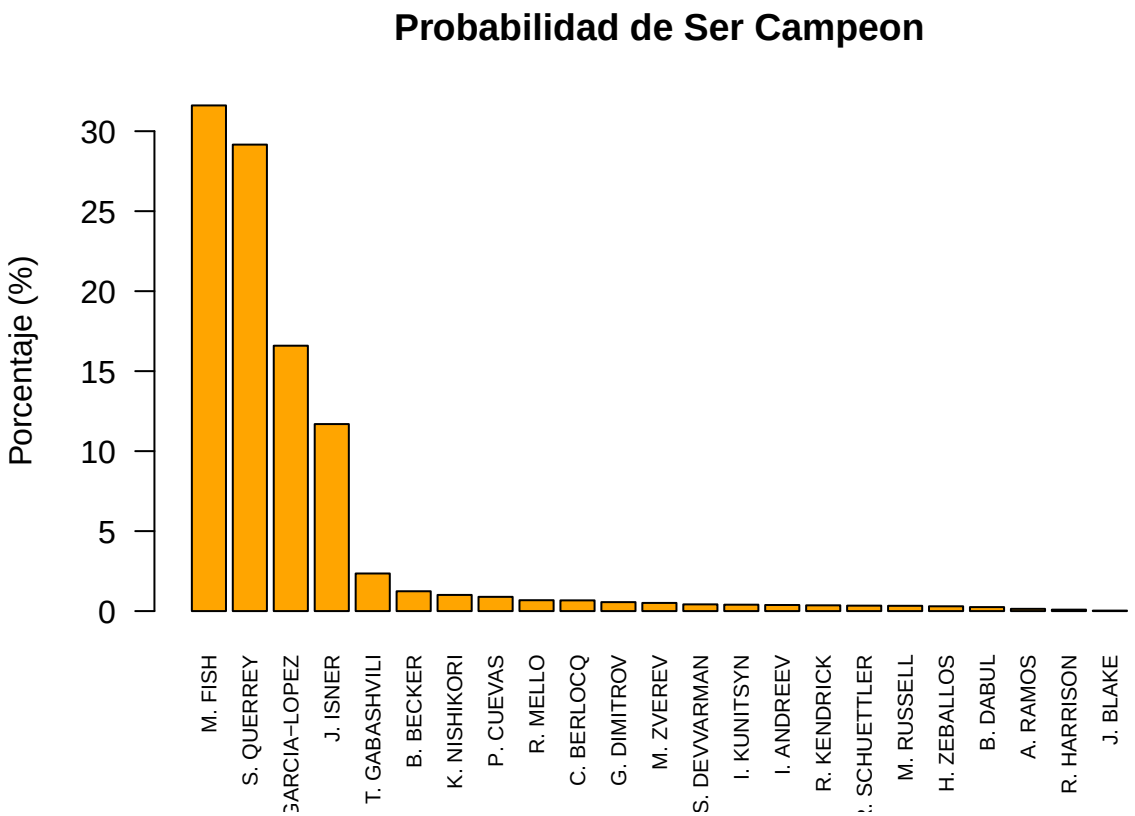
Tras realizar **10 000 simulaciones** del torneo utilizando el modelo probabilístico propuesto, se obtuvieron las siguientes conclusiones con base en las probabilidades de victoria de los jugadores:

- **Favoritos principales al título:**
  - **Mardy Fish** se posiciona como el principal candidato, con una probabilidad estimada de **31.61%**.
  - **Sam Querrey** le sigue muy de cerca con un **29.16%**, consolidando ambos más del **60%** de las simulaciones exitosas.
  - **Guillermo García-López (16.59%)** y **John Isner (11.69%)** completan el grupo de favoritos, sumando en conjunto aproximadamente el **89%** del total de campeonatos simulados.
  - Todos estos jugadores comenzaron el torneo con pase directo a la segunda ronda (BYE), lo cual representa una ventaja estructural significativa.
- **Competidores destacados fuera del grupo élite:**
  - **Teymuraz Gabashvili** sorprende con un **2.35%**, superando incluso a jugadores de mejor ranking.
  - **Benjamin Becker (1.24%)**, **Kei Nishikori (1.01%)** y **Pablo Cuevas (0.89%)** muestran un desempeño intermedio, con potencial de avanzar si los emparejamientos les favorecen.
- **Jugadores con baja probabilidad:**
  - Una gran cantidad de jugadores registran probabilidades por debajo del **1%**, como **Ricardo Mello (0.68%)**, **Carlos Berlocq (0.67%)**, **Grigor Dimitrov (0.56%)** y **Mischa Zverev (0.51%)**.
  - También destacan **S. Devvarman**, **I. Kunitsyn**, **R. Schuettler**, y otros con resultados marginales entre **0.3% y 0.5%**.
- **Mínimas probabilidades de título:**
  - Al fondo de la distribución se ubican jugadores como **Albert Ramos (0.14%)**, **Ryan Harrison (0.09%)** y **James Blake (0.03%)**, quienes rara vez logran campeonar en la simulación.
  - Esto puede explicarse tanto por su bajo ranking como por emparejamientos iniciales desfavorables.

En conjunto, los resultados reflejan un fuerte peso del ranking y la estructura del cuadro sobre las probabilidades de éxito. No obstante, la presencia de sorpresas en algunas simulaciones demuestra que, incluso en entornos competitivos estructurados, el azar mantiene un rol relevante.

Gráfico de Resultados

```r
barplot(ordenadas,
        col = "orange",
        las = 2,
        cex.names = 0.7,
        main = "Probabilidad de Ser Campeon",
        ylab = "Porcentaje (%)")
```



Los resultados de la simulación evidencian el impacto significativo que tiene la posición en el ranking sobre las chances de triunfo en formatos de eliminación directa. Si bien se trata de un modelo básico que no incorpora factores como antecedentes entre jugadores o características del entorno, resulta útil para detectar patrones globales, anticipar contendientes con ventaja y reconocer escenarios donde podrían surgir resultados inesperados.